

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет инжиниринга и информационных технологий

Образовательная программа: 6B06106 - Информационный инжиниринг в
экономике

Дисциплина: Введение в бизнес-информатику

Практическая работа №5
на тему: «Анализ продаж кофейни (Coffee Shop Sales)»

Выполнил: студент 1-го курса
Бабенко М.Е.
Проверила: Жантлеуова А.К.

Алматы, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОДГОТОВКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ	4
1. Изучение набора данных (Data Understanding)	4
2. Импорт данных с помощью Power Query	4
3. Очистка и подготовка данных	4
4. Создание нового показателя	5
5. Загрузка данных в Excel.....	5
6. Изучение структуры набора данных	5
7. Первичное исследование набора данных	6
8. Формулирование аналитических вопросов.	6
АНАЛИЗ ДАННЫХ.....	7
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ И ВЫВОДЫ	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	12

ВВЕДЕНИЕ

В современных реалиях данные становятся одним из ключевых ресурсов для анализа и принятия управленческих решений. Это актуально и для предприятий работающих с клиентами напрямую, таких как кофейни, где важно учитывать поведение клиентов, структуру спроса и динамику продаж. Нужно знать, как ведут себя посетители, что они чаще всего заказывают и как меняются продажи. Изучая эти данные, можно увидеть, что работает хорошо, как улучшить работу и сделать бизнес более успешным.

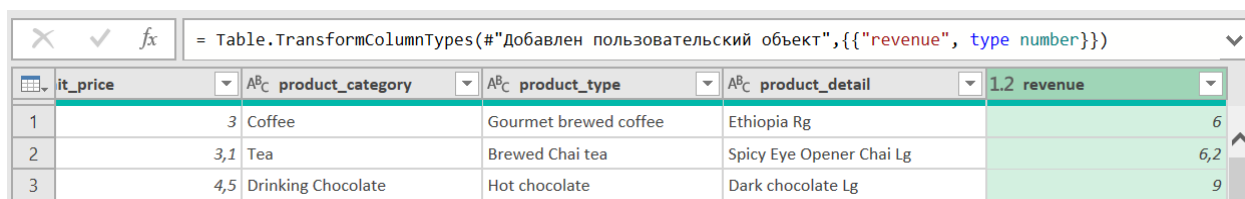
Одним из важных этапов работы с данными является их подготовка, включающая очистку (Data Cleaning), преобразование и структурирование. Для выполнения этих задач широко используются современные инструменты обработки данных, такие как Power Query. Power Query представляет собой технологию подключения к данным и подготовки данных, которая позволяет конечным пользователям легко импортировать и переделать данные из широкого спектра продуктов Майкрософт [1].

Для подготовки данных о продажах кофейни был задействован Power Query. Процесс включал проверку типов данных, удаление пропусков и дубликатов, а также расчет выручки. Далее данные были проанализированы с помощью сводных таблиц и визуализированы диаграммами.

Цель работы - проанализировать продажи кофейни по имеющимся данным, выявить закономерности и предложить рекомендации для повышения эффективности бизнеса.

4. Создание нового показателя

Добавляем новый столбец (все еще в Power Query): $\text{revenue} = \text{transaction_qty} \times \text{unit_price}$ (рисунок 2). Этот показатель отражает выручку от каждой транзакции.



	it_price	product_category	product_type	product_detail	1.2 revenue
1	3	Coffee	Gourmet brewed coffee	Ethiopia Rg	6
2	3,1	Tea	Brewed Chai tea	Spicy Eye Opener Chai Lg	6,2
3	4,5	Drinking Chocolate	Hot chocolate	Dark chocolate Lg	9

Рисунок 2 - Столбец revenue

5. Загрузка данных в Excel

После обработки данные были загружены в Excel в виде структурированной таблицы.

6. Изучение структуры набора данных

Таблица 1 - Описание столбцов

Название столбца	Тип столбца (Dimension / Metric)	Описание
transaction_id	Dimension	уникальный идентификатор транзакции
transaction_date	Dimension	дата совершения покупки
transaction_time	Dimension	время совершения покупки
transaction_qty	Metric	количество проданных единиц товара
store_id	Dimension	идентификатор магазина
store_location	Dimension	местоположение магазина
product_id	Dimension	идентификатор продукта
unit_price	Metric	цена за единицу товара
product_category	Dimension	категория продукта
product_type	Dimension	тип продукта
product_detail	Dimension	конкретное наименование товара
revenue	Metric	выручка от транзакции

7. Первичное исследование набора данных

- a. Количество транзакций: 149 116
- b. Количество магазинов: 3
- c. Количество категорий продуктов: 9
- d. Типы продуктов: Barista Espresso, Biscotti, Black tea, Brewed Black tea, Brewed Chai tea, Brewed Green tea, Brewed herbal tea, Chai tea, Clothing, Drinking Chocolate, Drip coffee, Espresso Beans, Gourmet Beans, Gourmet brewed coffee, Green beans, Green tea, Herbal tea, Hot chocolate, House blend Beans, Housewares, Organic Beans, Organic brewed coffee, Organic Chocolate, Pastry, Premium Beans, Premium brewed coffee, Regular syrup, Scone, Sugar free syrup.

8. Формулирование аналитических вопросов.

Таблица 2 - Аналитические вопросы

№	Аналитический вопрос	Почему этот вопрос важен
1	В какое время дня происходит больше всего транзакций?	Позволяет определить периоды наибольшей нагрузки, что важно для оптимизации графика работы сотрудников и повышения качества обслуживания клиентов.
2	Как на выручку влияет расположение филиала?	Помогает оценить эффективность различных локаций и выявить наиболее прибыльные точки, что важно для принятия управленческих решений.
3	Какие категории продуктов наиболее популярны по количеству продаж?	Позволяет определить наиболее востребованные категории ассортимента, формирующие основной спрос, а также выявить менее популярные группы товаров для дальнейшей оптимизации ассортимента и повышения эффективности продаж.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Вопрос 1: В какое время дня происходит больше всего транзакций?

Инсайт: На основе сводной таблицы по количеству транзакций в разрезе часов было выявлено, что наибольшее количество покупок совершается в 10:00. Высокая активность также наблюдается в 9:00 и 8:00 (рисунок 3). Наибольшая активность характерна для утренних часов, что может быть связано с повышенным спросом на напитки и перекусы перед началом рабочего или учебного дня.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	Время	Количество транзакций			
4	10	18545			
5	9	17764			
6	8	17654			
7	7	13428			
8	11	9766			
9	16	9093			
10	15	8979			
11	14	8933			
12	17	8745			
13	13	8714			
14	12	8708			
15	18	7498			
16	19	6092			
17	6	4594			
18	20	603			
19	Общий итог	149116			
20					

Рисунок 3 - Количество транзакций по часам в убывающем порядке

Вопрос 2: Как на выручку влияет расположение филиала?

Инсайт: На основе сводной таблице по сравнению выручки по локациям было выявлено, что наибольшую выручку генерирует филиал Hell's Kitchen (рисунок 4), однако разница между локациями незначительная. Это говорит о том, что все магазины работают примерно с одинаковой эффективностью, и ни один из филиалов не имеет явного преимущества.

	A	B
1		
2		
3	Названия кофейни	Выручка
4	Lower Manhattan	230057,25
5	Astoria	232243,91
6	Hell's Kitchen	236511,17
7	Общий итог	698812,33
8		

Рисунок 4 - Выручка по филиалам

Вопрос 3: Какие категории продуктов приносят меньше всего выручки?

Инсайт: Анализ количества продаж по категориям показал, что наибольшей популярностью пользуется категория Coffee, значительно опережающая остальные (рисунок 5). Также высокие показатели наблюдаются у категорий Tea и Bakery, что свидетельствует о стабильном спросе на данные группы товаров. Это указывает на то, что именно эти категории формируют основной спрос и играют ключевую роль в ассортименте кофейни.

	A	B
1		
2		
3	Категория товара	Количество по полю transaction_qty
4	Packaged Chocolate	487
5	Branded	747
6	Loose Tea	1210
7	Coffee beans	1753
8	Flavours	6790
9	Drinking Chocolate	11468
10	Bakery	22796
11	Tea	45449
12	Coffee	58416
13	Общий итог	149116

Рисунок 5 - Выручка по типам продуктов

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ И ВЫВОДЫ

Кофейня осуществляет продажи в трех филиалах в течении дня с 6 утра до восьми вечера. В каждом филиале одинаково широкий ассортимент товаров различных категорий. Данные представляют информацию о выручке, количестве транзакций, типах продукции, что позволяет анализировать деятельность кофейни с разных сторон.

В ходе анализа, было обнаружено, что транзакции, выручка и спрос распределены по категориям очень неравномерно. Это может мешать кофейне работать максимально эффективно, поэтому нам нужно глубже разобраться, что именно влияет на продажи.

Как показал анализ, больше всего операций совершается утром, а самый пик приходится на 10 часов (рисунок 6). Это, скорее всего, связано с тем, что люди покупают кофе перед тем, как начать работать или учиться.



Рисунок 6 – Количество транзакций по часам

Распределение выручки по филиалам демонстрирует, что все три точки имеют практически равные доли (около 33–34%) (рисунок 7), что свидетельствует об их равномерной эффективности.



Рисунок 7 - Распределение выручки по филиалам

Категории Coffee, Tea и Bakery уверенно лидируют по продажам, формируя основную выручку (рисунок 8), в то время как остальные категории заметно отстают по спросу.

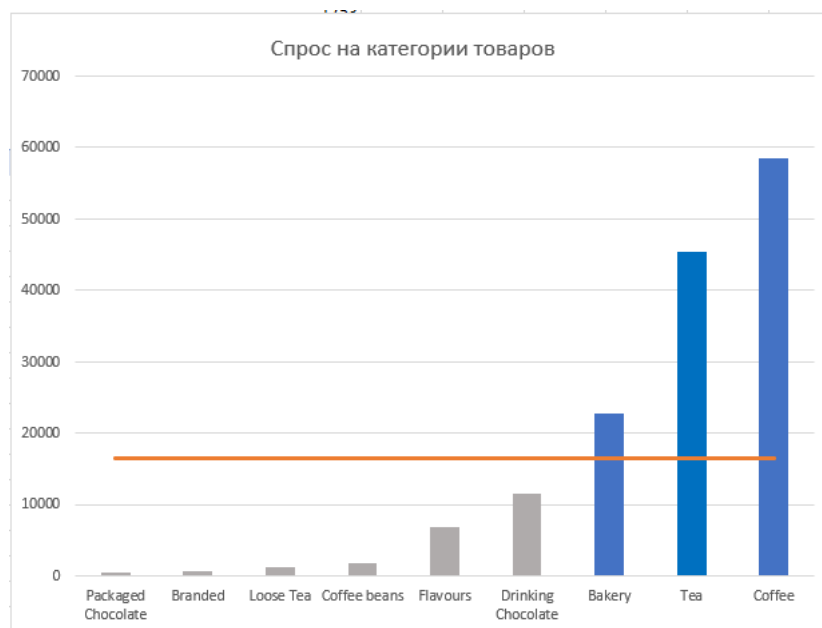


Рисунок 8 - Популярность категорий продуктов по количеству продаж

Результаты проведенного анализа показывают пиковую нагрузку кофеен с утра. Поэтому, предлагается увеличить кадры в первые смены, работающие с утра. Это поможет ускорить обслуживание гостей, что увеличит выручку, так как получится обслужить больше клиентов. Так же, клиенты будут чувствовать себя комфортнее, что так же повысит их лояльность.

Поскольку все филиалы демонстрируют сопоставимые результаты, нет необходимости в существенных изменениях их деятельности.

Анализ показал, что ключевые позиции по спросу занимают кофе, чай и выпечка. Это означает, что необходимо активно развивать и продвигать именно эти категории товаров. Можно немного поднять их стоимость. Что касается менее популярных категорий, то стоит оставить только самые успешные товары в категориях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы был проведён анализ данных о продажах кофейни. Сначала были изучены исходные данные, затем выполнена их подготовка с использованием инструмента Power Query. Это позволило оптимизировать данные для дальнейшего анализа.

После этого, были сформулированы аналитические вопросы и построены сводные таблицы, которые помогли лучше понять структуру продаж. На основе анализа было выявлено, что наибольшее количество транзакций происходит в утренние часы, особенно в 10:00. Это можно объяснить тем, что люди покупают кофе перед работой или учёбой.

Также было установлено, что выручка между филиалами распределена примерно одинаково, то есть все кофейни работают на одном уровне и ни одна из них сильно не выделяется. Кроме того, анализ показал, что наибольшей популярностью пользуются категории Coffee, Tea и Bakery, что говорит о том, что именно эти товары чаще всего покупают клиенты.

Таким образом, можно сделать вывод, что проведённый анализ помог выявить основные особенности продаж кофейни. Полученные результаты могут быть полезны для улучшения работы кофейни, например, для правильного распределения сотрудников по времени или для развития наиболее популярных товаров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация по Power Query // <https://learn.microsoft.com/ru-ru/power-query/> (был доступен 7 апреля 2026 года)